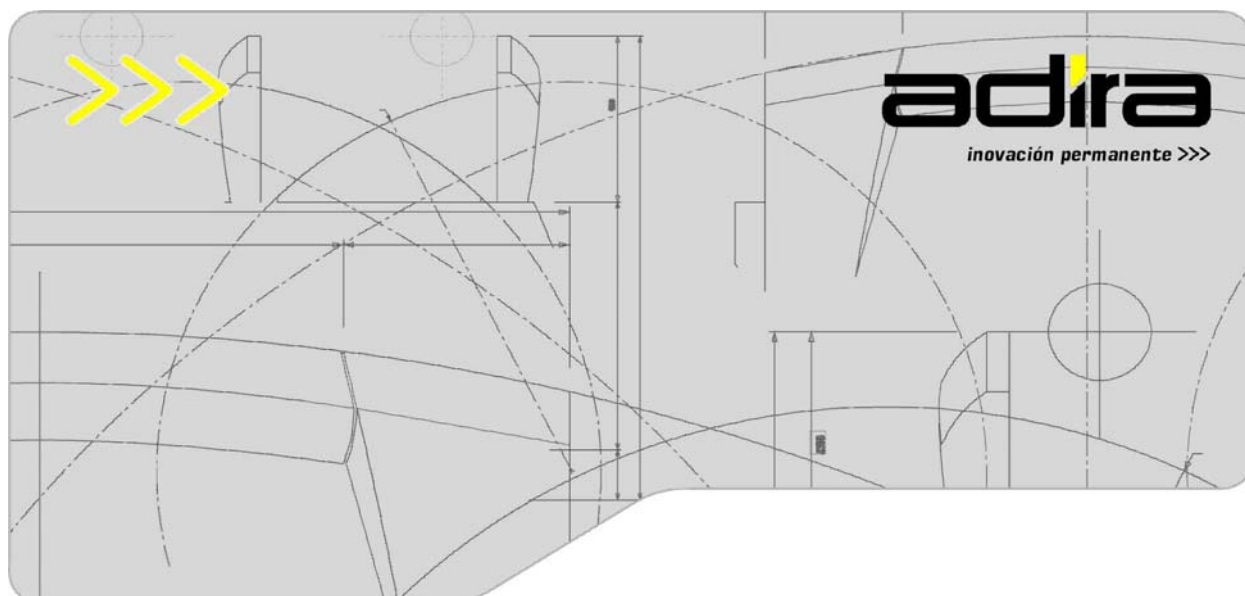




# MANUAL DE MANTENIMIENTO

## QHD-NCE





## PLEGADORA HIDRÁULICA ADIRA TIPO QIHF-PLS

### ÍNDICE

|      |                                                                                     |      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.   | Mantenimiento .....                                                                 | 1.1  |
| 1.1. | Cuidados generales .....                                                            | 1.1  |
| 1.2. | Regulación de las guías principales .....                                           | 1.1  |
| 1.3. | Fijación de los cilindros hidráulicos al tablero móvil .....                        | 1.2  |
| 2.   | Lubricación .....                                                                   | 2.1  |
| 2.1. | Mapa de lubricación .....                                                           | 2.1  |
| 2.2. | Instrucciones para cambio del aceite hidráulico .....                               | 2.8  |
| 2.3. | Instrucciones para a desmontaje y montaje de las tapas de vigilia .....             | 2.9  |
| 2.4. | Instrucciones para cambio de filtro .....                                           | 2.9  |
| 2.5. | Aceites hidráulicos recomendados de las principales marcas .....                    | 2.10 |
| 3.   | Recomendaciones en caso de anomalía.....                                            | 3.1  |
| 3.1. | El motor no arranca.....                                                            | 3.1  |
| 3.2. | El tablero móvil no se desplaza .....                                               | 3.1  |
| 3.3. | El tablero móvil para antes de la profundidad de plegado pretendida .....           | 3.3  |
| 3.4. | El tablero móvil no sube en la posición "ciclo a ciclo con retorno automático" .... | 3.3  |
| 3.5. | La pieza plegada tiene ángulos diferentes en sus extremos .....                     | 3.4  |
| 3.6. | Lo eje Y (Batiente de la profundidad de plegado) está descalibrado .....            | 3.6  |
| 3.7. | Lo tope no está paralelo à matriz.....                                              | 3.7  |
| 3.8. | Lo contador del tope está descalibrado .....                                        | 3.8  |
| 3.9. | El tablero móvil inclinó .....                                                      | 3.9  |
| 4.   | Tablas .....                                                                        | 4.1  |
| 4.1. | Binario de apretó de los tornillos .....                                            | 4.1  |
| 4.2. | Binario de apretó de los tornillos de las válvulas hidráulicas .....                | 4.2  |



## 1. MANTENIMIENTO

Para ayudar a controlar los intervalos de inspección y mantenimiento, las plegadoras son suministradas con un contador de horas, montado en el interior del cuadro eléctrico.

### 1.1. CUIDADOS GENERALES

Mantener la máquina limpia y proteger todas las superficies maquinadas con una película de aceite.

Mantener las herramientas, en especial los ves de la matriz, limpios y libres de cuerpos extraños tales como recortas metálicas o partículas de carepa que dañan las herramientas.

Verificar se hay fugas de aceite en el circuito hidráulico, apretando los accesorios respectivos se necesario.

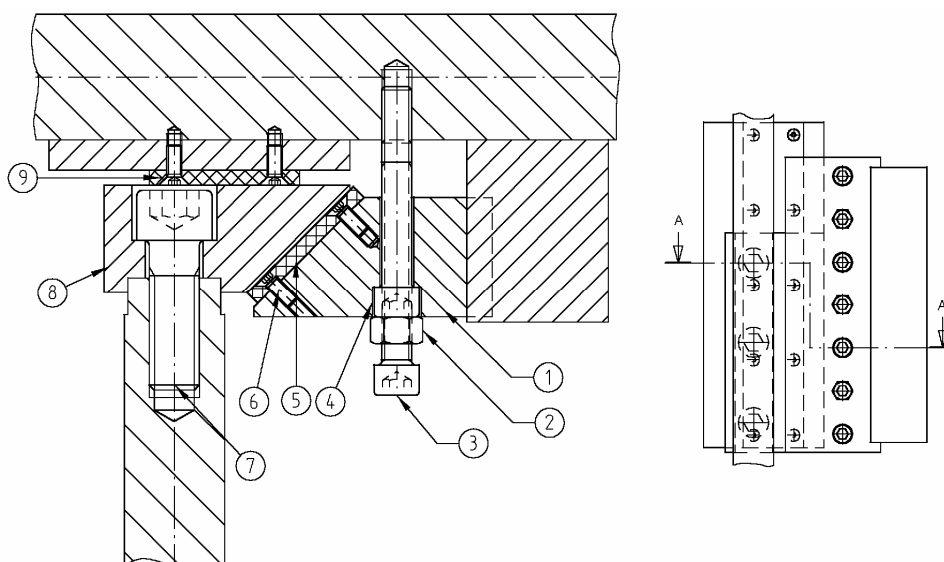
Verificar periódicamente el ahogo de las guías del delantal móvil (manual de instrucciones, sección 9.1) corrigiéndolo se necesario.

Sustituir el cartucho del filtro de retorno siempre que la bombilla de señalización de filtro



sucio - opción - encender. Para hacer esta sustitución ver capítulo 2.4 Instrucciones de cambio del filtro

### 1.2. REGULACIÓN DE LAS GUÍAS PRINCIPALES



*Figura 1.1- Guía del tablero móvil.*



El conjunto de las guías del tablero móvil tiene posibilidad de ajuste.

Los tornillos de ajuste (pos.3 y 4) deben ser apretados para eliminar cualquier holgura excesiva entre los bloques fijos de guía, en los montantes (pos. 8) y los bloques móviles del tablero (pos.1). Los tornillos de ajuste deberán ser inmovilizados, después del ajuste de la guía, a través de las hembras de bloqueo (pos.2).

Las guías deben mantenerse ajustadas y de modo la que no presentaran holgura excesiva - se recomienda una holgura de 0,1 mm. Las guías nunca deberán ser demasiado apretadas.

## 1.3. FIJACIÓN DE LOS CILINDROS HIDRÁULICOS AL TABLERO MÓVIL

### Sistema de fijación por tornillo céntrico (LI-2847)

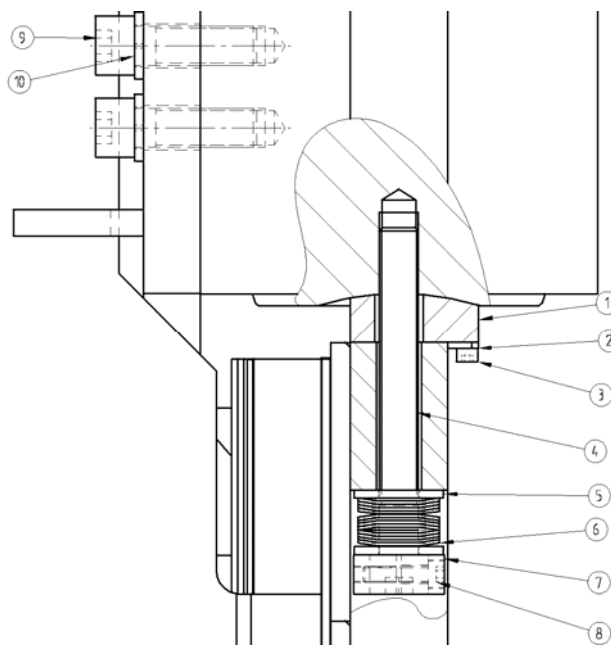


Figura 1.2 – Cilindro hidráulico.

Los tornillos de fijación de los cilindros hidráulicos al tablero móvil (pos. 4) deberán ser bien apretados y bloqueados, de lo contrario, ciertos errores o aún vibraciones podrán aparecer.

Sin embargo, esto no impide que el tablero móvil y los cilindros tengan un cierto movimiento, cuando necesario, debido a las rotondas de articulación y a los resortes de disco de suspensión, insertadas en el sistema de fijación.

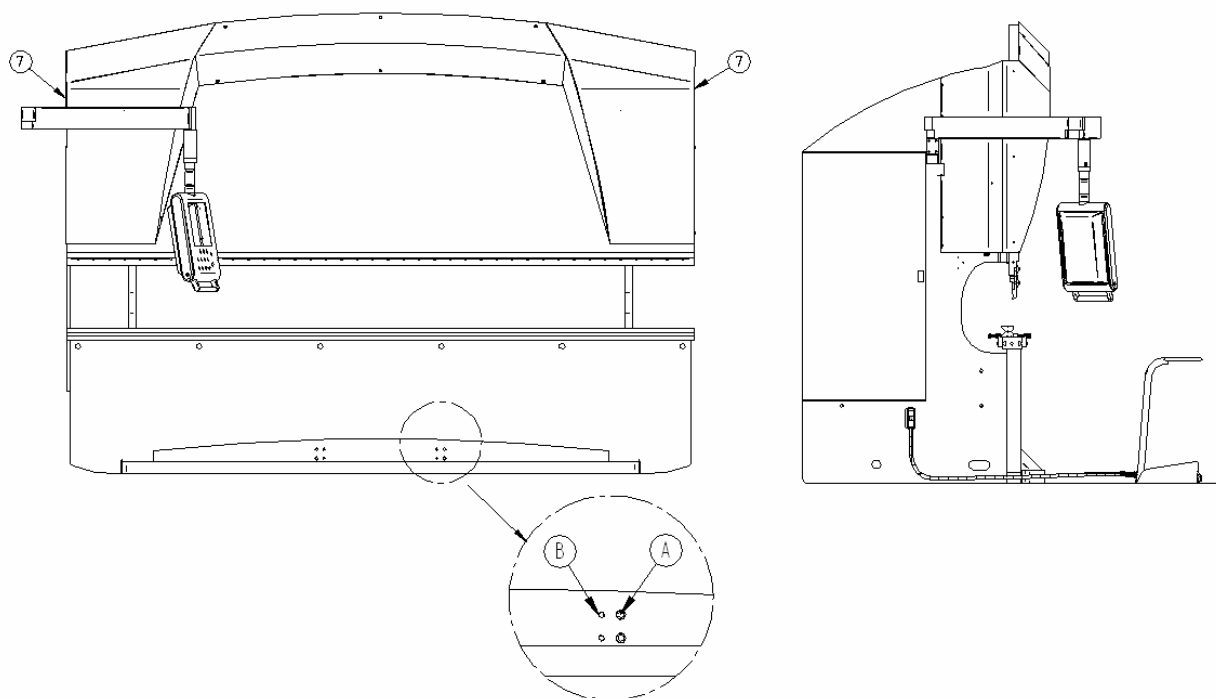
#### Si necesario, reapretar los cilindros y proceder como sigue:

- Descender el tablero móvil hasta al apoyo total de las herramientas;
- Desapretar las piezas de fijación (pos. 7) desapretando los tornillos de fijación (pos. 8);
- Apretar los tornillos de suspensión (pos. 4) hasta que se obtenga una pre-tensión sobre los resortes de disco (pos. 6) suficiente para sostener el peso del tablero móvil y también las cargas dinámicas durante las inversiones del movimiento del tablero.
- Apretar nuevamente las piezas de fijación (pos. 7), apretando los tornillos (pos.8) respectivos



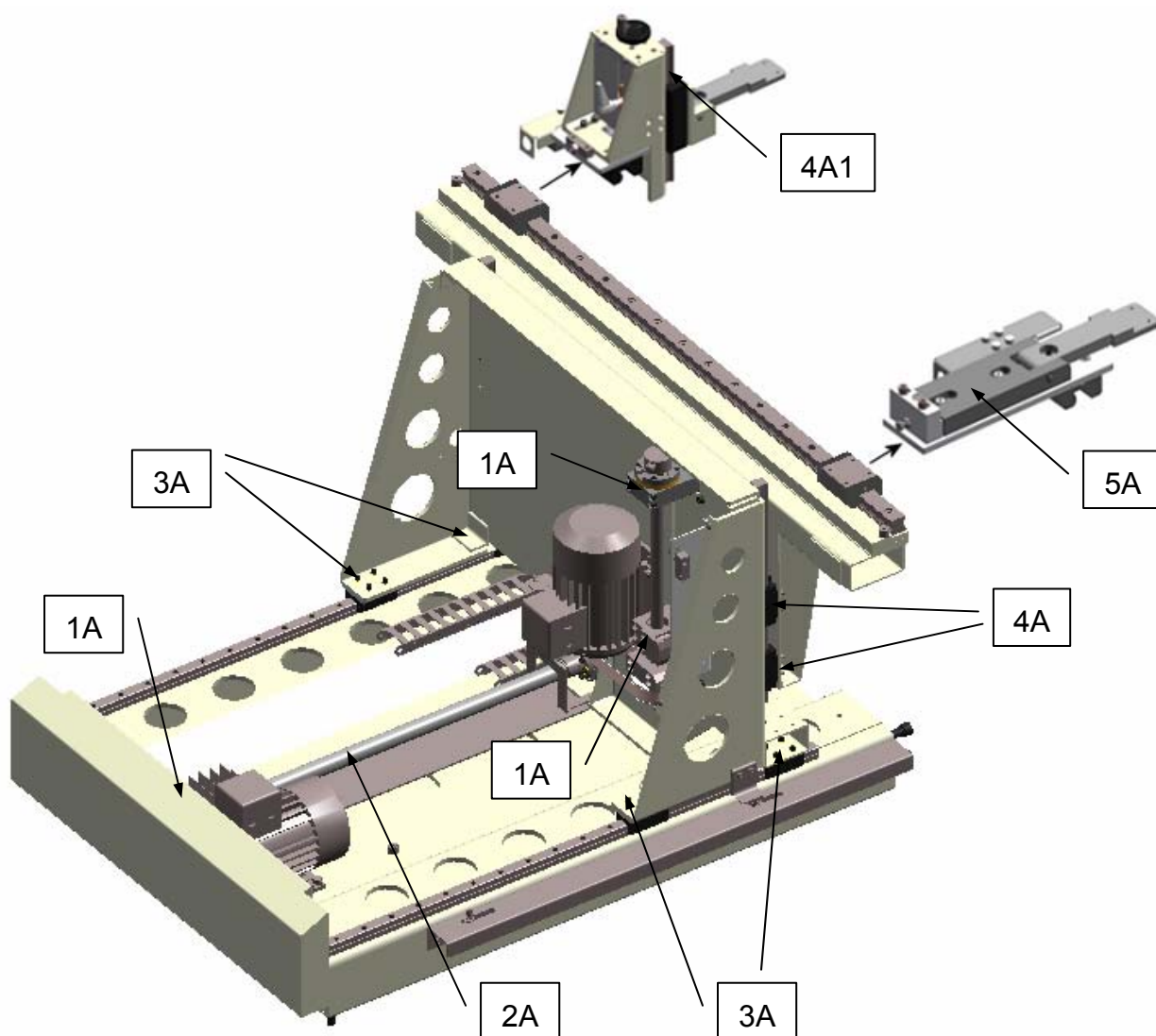
## 2. LUBRICACIÓN

### 2.1. MAPA DE LUBRICACIÓN





## Modelo A:



|    |  |                             | <b>Semanal</b><br>( cada 8h ) | <b>Mensual</b><br>( cada 50h ) | <b>Trimestral</b><br>( cada 250h ) | <b>Anual*</b><br>( cada 2000h ) | <b>Lubricantes<br/>Recomendados</b> |
|----|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1A |  | Lubricar los<br>rodamientos |                               |                                |                                    | •                               | Mobilux EP-<br>2                    |





|            |                                                                                                                                                                                         |  | <b>Semanal</b><br>( cada 8h) | <b>Mensual</b><br>( cada 50h) | <b>Trimestral</b><br>( cada 250h) | <b>Anual*</b><br>( cada 2000h) | <b>Lubricantes<br/>Recomendados</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 2A /<br>3A | <p>Tope Posterior:<br/>Eje X</p>  <p>Lubricar los patines, guías lineales y el husillo de esferas.</p> |  |                              |                               | •                                 |                                | ISO VG 68                           |
| 4A         | <p>Eje R</p>  <p>Lubricar los patines, las guías lineales y el husillo de esferas.</p>                |  |                              |                               |                                   | •                              | ISO VG 150<br>o<br>ISO VG 220       |
| 4A1        | <p>Ejes manuales R1 /<br/>R2</p>  <p>Lubricar los patines, guías lineales, husillo y hembra.</p>     |  |                              |                               |                                   | •                              | ISO VG 150<br>o<br>ISO VG 220       |
| 5A1        | <p>Eje Z</p>  <p>Lubricar las guías lineales.</p>                                                    |  |                              |                               |                                   | •                              | ISO VG 150<br>o<br>ISO VG 220       |

## Modelo B

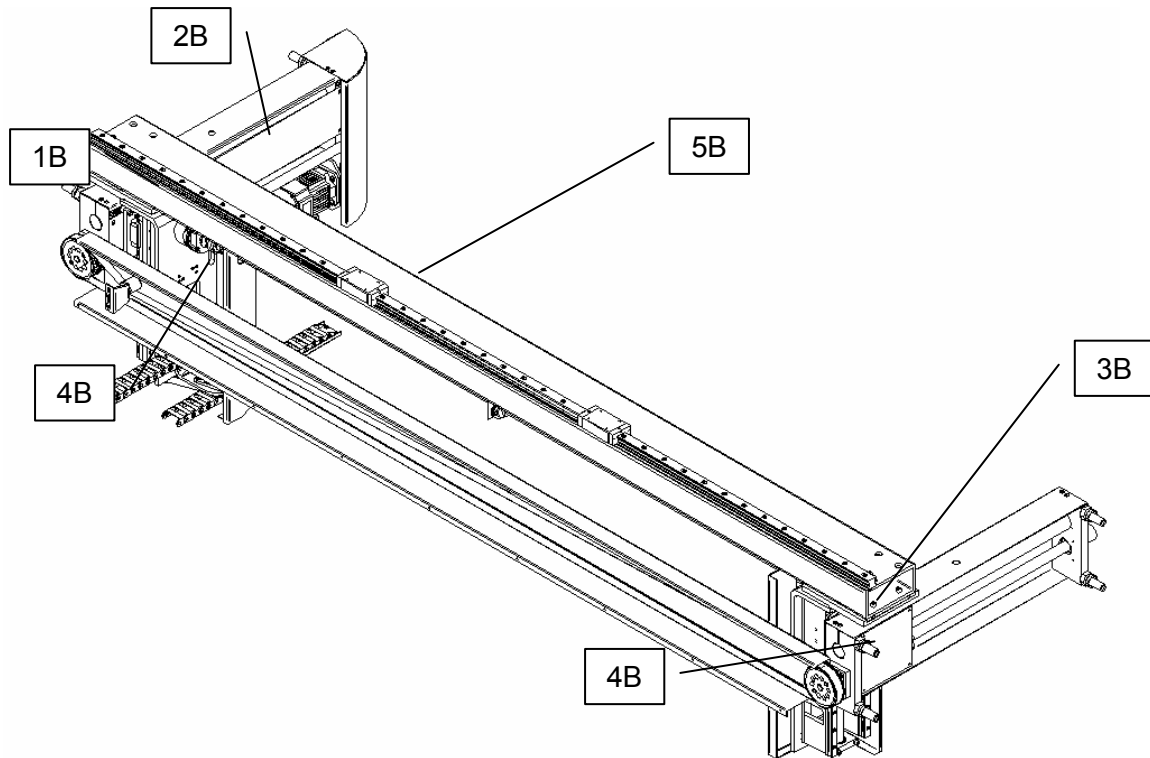
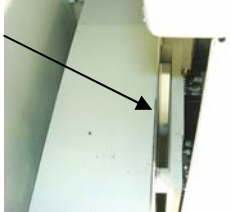
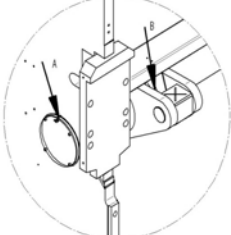


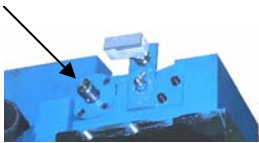
Figura 2-1 – Tope – Modelo B

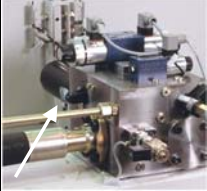
|    |                                                                                     |                                         | Semanal<br>( cada 8h ) | Mensual<br>( cada 50h ) | Trimestral<br>( cada 250h ) | Anual*<br>( cada 2000h ) | Lubricantes<br>Recomendados |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1B | Eje X                                                                               | Rodamientos                             |                        |                         |                             |                          | Mobilux EP-2                |
|    |  |                                         |                        |                         | •                           |                          |                             |
| 2B |                                                                                     | Lubricar las guías y husillo de lo tope |                        |                         |                             |                          | Mobilux EP-2                |
|    |  |                                         |                        |                         | •                           |                          |                             |



|     |                                                                                                                     |                                                          | <b>Semanal</b><br>( cada 8h) | <b>Mensual</b><br>( cada 50h) | <b>Trimestral</b><br>( cada 250h) | <b>Anual*</b><br>( cada 2000h) | <b>Lubricantes<br/>Recomendados</b> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 3B  | <b>Eje X</b><br>                   | Lubricar las hembras de esferas de lo tope               |                              |                               | •                                 |                                | Mobilux EP-2                        |
| 4B  | <b>Eje R</b><br>                   | Lubricar las guías lineales (patines).                   |                              |                               |                                   | •                              | Mobilux EP-2                        |
| 4B  |                                   | Lubricar el husillo de esferas                           |                              |                               | •                                 |                                | Mobilux EP-2                        |
| 4B1 | <b>Ejes manuales R1 / R2</b><br> | Lubricar los patines, guías lineales, husillo y hembra   |                              |                               |                                   | •                              | Mobilux EP-2                        |
| 5B  | <b>Eje Z</b><br>                 | Lubricar las guías lineales (patines).                   |                              |                               |                                   | •                              | Mobilux EP-2                        |
| 6A  |                                  | Lubricar el eje de torsión en los puntos A y B señalados |                              |                               | •                                 |                                | Mobilux EP-2                        |

## TODOS IOS MODELOS

|   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                     | Semanal<br>( cada 8h) | Mensual<br>( cada 50h) | Trimestral<br>( cada 250h) | Anual*<br>( cada 2000h) | Lubricantes<br>Recomendados |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 6 | Guía                                                                                                                                 | A pesar de las guías del tablero que sean hechas de material auto-lubricante es conveniente mantenerlas también protegidas con masa lubricante aplicada en sus superficies de desliz.                               |                       | •                      |                            |                         | Mobilux EP-2                |
| 7 |  <p>Localización: por encima de los cilindros</p> | Lubricar las cajas reductoras de accionamiento de la profundidad de plegado inyectando masa en los picos de lubricación y aplicar aceite en los husillos situados en la parte superior de cada cilindro hidráulico. |                       | •                      |                            |                         | Mobilux EP-2                |
| 8 |                                                   | <p>Verificar la limpieza del filtro de aire que se encuentran en el tapón de henchimiento. Siempre que necesario, limpiarlo y recolocar, luego que completamente seco.</p> <p>Instrucciones en la sección 2.2</p>   |                       |                        | •                          |                         | —                           |

|    |                                                                                     |                      |                                                                                                                                                        | Semanal<br>( cada 8h) | Mensual<br>( cada 50h) | Trimestral<br>( cada 250h) | Anual*<br>( cada 2000h) | Lubricantes<br>Recomendados |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 9  |    | Aceite<br>hidráulico | Verificar el nivel de aceite hidráulico del depósito con el tablero en su punto muerto superior. El nivel de aceite es indicado por el visor de nivel. |                       | •                      |                            |                         | —                           |
| 10 | Instrucciones para cambio del aceite en la sección 2.2                              |                      | Cambiar el aceite del sistema hidráulico (es posible un periodo superior a un año en la condición de que el aceite sea verificado por análisis).       |                       |                        |                            | •                       | Mobil DTE15                 |
| 11 |  |                      | Limpieza del depósito con petróleo.<br><br>Instrucciones en la sección 0                                                                               |                       |                        |                            | •                       | —                           |
| 12 |  |                      | Cambiar el filtro del aceite.<br><br>Instrucciones en la sección 2.4 (1)                                                                               |                       |                        |                            | •                       | —                           |

El primer cambio debe tener lugar después de 3 meses o 250 horas de trabajo.

## 2.2. INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DEL ACEITE HIDRÁULICO



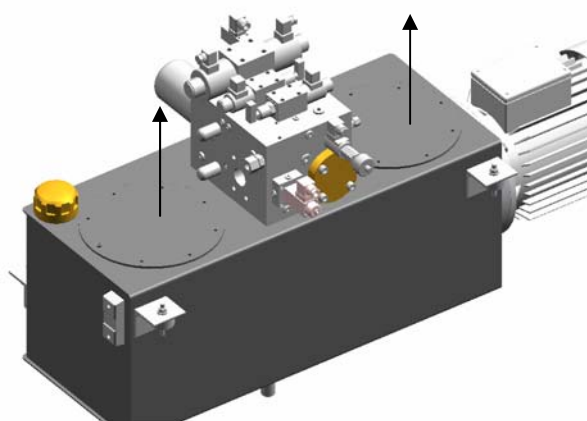
*Figura 2.2 – Unidad hidráulica.*

1. Desconectar la máquina de acuerdo con el indicado en el manual de instrucciones sección 6.8;

2. Desapretar ligeramente el accesorio hexagonal  que está por bajo del depósito (pos. 1);

3. Dejar salir todo el aceite hasta el depósito estar completamente vacío.
4. Retirar las tapas del depósito (pos. 2).
5. Limpiar el depósito, para no utilizar los paños de la limpieza que liberan los alambres. Usar paños de boa calidad.
6. Montar las tapas otra vez.
7. Apretar lo accesorio hexagonal nuevamente.
8. Limpiar el filtro de aire asociado al tapón de llenado (pos. 3). Siempre que necesario limpiarlo y volver a colocarlo sólo después de completamente seco.
9. Sustituir el filtro de retorno.
10. Llenar el depósito con aceite nuevo y limpio. Filtrar el aceite con un grado de filtración de cerca de 40 la 60 micrones.
11. Cerrar el tapón de henchimiento de aceite.

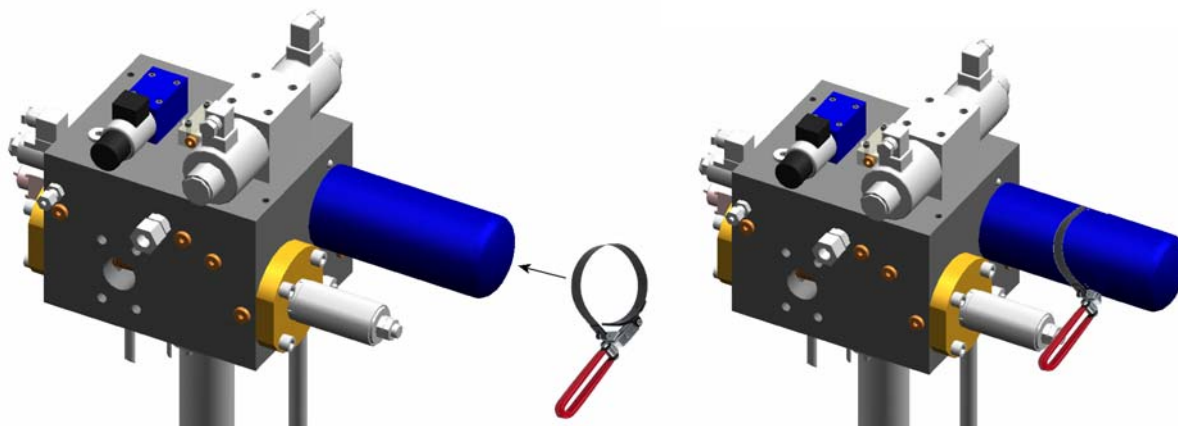
## 2.3. INSTRUCCIONES PARA A DESMONTAJE Y MONTAJE DE LAS TAPAS DE VIGILIA



1. De acuerdo con la desconexión la máquina indicada en el manual de las instrucciones sección 6.8;
2. Retirar los tornillos.
3. Retirar la tapa.
4. Retirar el O-ring (*anillo tórico*), y en caso de que sea necesario, sustitúyanlo.
5. Para hacer el montaje, repitan las operaciones en orden inverso.

## 2.4. INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE FILTRO

Desconectar la máquina de acuerdo con el indicado en el manual de instrucciones 6.8.



*Figura 2.3 – Filtro de retorno*

1. Colocar la llave de filtro;
2. Remover el filtro usado. Aplicar aceite en el vedante del nuevo filtro;
3. Montar el nuevo filtro.

## 2.5. ACEITES HIDRÁULICOS RECOMENDADOS DE LAS PRINCIPALES MARCAS

Aceite hidráulico recomendado: ISO VG 46

| Marca | Referencia comercial |
|-------|----------------------|
| MOBIL | DTE 15               |
| GALP  | HIDROLIV 46          |
| SHELL | TELLUS OIL T46       |
| ESSO  | UNIVIS N46           |
| FINA  | HIDRAN 46            |



## 3. RECOMENDACIONES EN CASO DE ANOMALÍA

| ANOMALÍA                             | CAUSA                                                                                            | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. EL MOTOR NO ARRANCA             |                                                                                                  | <p>Verificar conexiones eléctricas, fusibles, las tensiones en las diferentes fases así como los disyuntores.</p> <p>Verificar también si alguno de los micro-interruptores de protección contra la inclinación excesiva del tablero (ver manual de instrucciones sección 9.4.2) fue accionado. Para inhibir su acción y ser posible recuperar el paralelismo del tablero, mantener presionado el botón de arranque del motor  en simultáneo con la orden de subida del tablero (pedal de subida).</p> |
|                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2. EL TABLERO MÓVIL NO SE DESPLAZA | a) El punto muerto superior está mucho próximo al punto muerto inferior (profundidad de plegado) | Ajustar el punto muerto superior (ver manual de instrucciones sección 6.6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                      | b) La presión ajustada es excesivamente baja                                                     | Aumentar su valor (ver manual de instrucciones sección 6.5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| ANOMALÍA                                           | CAUSA                                                                                                     | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2 EL TABLERO MÓVIL NO SE DESPLAZA (cont.)</b> | a) Las electro-válvulas reciben corriente (ver LEDS correspondientes en el interior del cuadro eléctrico) | <p>Actuar sobre el socorro manual de las electro-válvulas (colocados en las extremidades de los solenoides) H1, H6 y H7 para descendida lenta (ver LI-2844) y H2 y H3 para subida. Hacerlo simultáneamente con las respectivas órdenes eléctricas. alguna válvula puede estar "pegada" y no moverse bajo la acción del solenoide.</p> <p>Intentar de nuevo con control eléctrico.</p> <p><b>Atención:</b> Un aprieto excesivo de los tornillos de fijación puede provocar empeño en el cuerpo de la válvula. Binario recomendado:</p> <p>NG 6: 10 Nm</p> <p>NG 10: 15,5 Nm</p> |



| ANOMALÍA                                                                                   | CAUSA                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCEDIMIENTO                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.3. EL TABLERO MÓVIL PARA ANTES DE LA PROFUNDIDAD DE PLEGADO PRETENDIDA</b>            | a) La presión de trabajo es insuficiente para el trabajo.                                                                                                                                                                                                                           | Ajustar la presión para un valor más elevado (ver manual de instrucciones, sección 6.4).                                  |
|                                                                                            | b) El tablero móvil para cuando lo punción arrincona a la pieza. La válvula de pre-henchimiento (pos. 16, LI-2844) no cierra por estar "bloqueada" o tener el resorte de recuperación partida. La válvula de pre-henchimiento está situada en el interior del bloque de la válvula. | Observar el estado del resorte ( pos. 15, DH-0481 o pos. 19, DH-00654)                                                    |
| <b>3.4. EL TABLERO MÓVIL NO SUBE EN LA POSICIÓN "CICLO A CICLO CON RETORNO AUTOMÁTICO"</b> | a) El tablero móvil no alcanzó la profundidad de plegado programada Y0 pos. < Y0 MEM. Lo plegado no fue completada.                                                                                                                                                                 | Aumentar la fuerza de plegado.<br><b>Atención:</b> verificar si las herramientas soportan la fuerza de plegado necesaria. |



| ANOMALÍA                                                              | CAUSA | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.5. LA PIEZA PLEGADA TIENE ÁNGULOS DIFERENTES EN SUS EXTREMOS</b> |       | <p>Cortar 2 chapas con las mismas dimensiones y espesor (p.ej. 100 x 50 x 2 mm).</p> <p>Colocar las piezas en la matriz, una bajo cada cilindro hidráulico, y plegarlas después de ajuste conveniente de la profundidad de plegado - plegado en el aire (ver manual de instrucciones, sección 6.7). Utilizar la máquina en control "SENSITIVO" (ver manual de instrucciones, sección 6.3.1).</p> <p>Controlar los ángulos de plegado y, si necesario, corregir el paralelismo (ver manual de instrucciones, sección 9.4) del siguiente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Regular la presión de trabajo de la máquina para un 20% de la fuerza de plegado, introducir el valor de la tonelaje en el campo respectivo en el DNC.</li> <li>– Ajustar la profundidad de plegado correspondiente la una apertura entre tableros de cerca de 275 mm.</li> <li>– Descender el tablero móvil para la posición de profundidad de plegado escogida.</li> <li>– Con el auxilio de un comparador (u otro instrumento de precisión) posado sobre la mesa de la máquina, medir con rigor la distancia entre tableros por bajo de cada cilindro (la matriz debe ser retirada previamente). La medición debe ser efectuada manteniendo la orden de descendida.</li> </ul> |



| ANOMALÍA                                                                    | CAUSA | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.5 LA PIEZA PLEGADA TIEN ÁNGULOS DIFERENTES EN SUS EXTREMOS (CONT.)</b> |       | <p><b>La diferencia entre las dos medidas no debe exceder 0,025 mm.</b></p> <p>Si la diferencia fuera mayor, ajustar el batiente del lado correspondiente a la medida más corta entre tableros, procediendo del siguiente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Desplazar el tablero para el punto muerto superior.</li> <li>– Desapretar los tornillos de fijación (LI-2843; detalle A, pos. 35) del acoplamiento (pos. 9 y 11, LEÍ-2843)</li> <li>– Rodar lo vino de la caja de accionamiento (pos. 12, LI-2843, detalle A) en el sentido contrario a lo de los punteros del reloj, en el sentido de hacer el batiente subir. De notar que 1/4 de vuelta en lo vino corresponde a un desplazamiento vertical de aproximadamente 0,2 mm en los modelos de 70.XX, 100.XX, y 150.XX ton. y de 0,0625 en los modelos de 200.XX ton.</li> <li>– Después de hecho el necesario ajuste, reapretar el sistema y verificar de nuevo con el tablero en la posición de profundidad de plegado. Controlar de nuevo los ángulos de plegado de dos chapas de prueba.</li> </ul> |



| ANOMALÍA                                                                       | CAUSA                                                                                                      | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.6. LO EJE Y (BATIENTE DE LA PROFUNDIDAD DE PLEGADO) ESTÁ DESCALIBRADO</b> |                                                                                                            | <p>Ajustar la presión de trabajo de la máquina para un 20% de la fuerza máxima de plegado. Ajustar el tablero móvil para una profundidad de plegado correspondiente la una apertura entre tableros de cerca de 275 mm.</p> <p>Presionar el pedal de cierre de herramientas para que el tablero móvil se desplace. Mantener presionado el pedal de cierre y con el auxilio de un comparador (u otro instrumento de precisión) posado sobre la mesa de la máquina, medir con rigor la distancia entre tableros, por bajo de uno de los cilindros (la matriz debe ser retirada previamente).</p> <p>Seguidamente proceder como indicado en los párrafos siguientes.</p>                                                                                               |
|                                                                                | <p>No hay correspondencia entre la indicación del control numérico (eje Y) y la profundidad de plegado</p> | <p><b>Control numérico CYBELEC DNC 60</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el menú principal escoger la opción 14.</li> <li>Presionar  + , introducir la password, buscar la página "PROGR. AXES DATUM" e introducir el valor de la distancia entre tableros en el campo "POS" del eje "Y", usando el teclado numérico.</li> <li>Desplazar el cursor para cualquiera otra posición para confirmar la alteración de la posición del eje "Y".</li> <li>Para una información más completa consultar el manual de instrucciones del control numérico CYBELEC DNC 60.</li> </ul> |



| ANOMALÍA                                                                               | CAUSA                                                                                               | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.6 LO EJE Y (BATIENTES DE LA PROFUNDIDAD DE PLEGADO) ESTÁ DESCALIBRADO (cont.)</b> | No hay correspondencia entre la indicación del control numérico (eje Y) y la profundidad de plegado | <p><b>Control numérico CYBELEC ModEva 10/12</b></p> <p>Presionar <b>Alt</b> + <b>3</b>, presionar <b>F1</b>, opción "INICIALIZACIÓN DE LA MÁQUINA DNC/NC", presionar , ir hacia la columna "PEDIDA" en el eje correspondiente, introducir el valor pretendido, presionar <b>F5</b>, escoger la opción "VALIDAR".</p> <p>Para una información más completa consultar el manual de instrucciones del control numérico CYBELEC ModEva 10/12.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>3.7. LO TOPE NO ESTÁ PARALELO A MATRIZ</b>                                          |                                                                                                     | <p><b>Tope husillo de bolas – Modelo A</b></p> <p>Verificar se todos los tornillos de fijación están bien apretados.</p> <p>Ajuste el paralelismo entre la matriz y lo tope del siguiente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Utilizar uno de los dedos o cabezas de lo tope como referencia. Medir la distancia de este(a) para el centro de lo "ve" de la matriz, recurriendo a un paquímetro. Desplazar ese dedo o la cabeza para la otra extremidad de la máquina y repetir la medición.</li> <li>Se las distancias que sean diferentes, corregir actuando solamente en un de los lados. Aliviar ligeramente los tornillos A y apretar los tornillos B para desplazar el tope para la retaguardia y viceversa para desplazar el tope para el frente.</li> <li>Apretar firmemente los tornillos B (ver Figura 2-1)</li> <li>Se necesario ajustar los otros dedos o cabezas para obtener la misma distancia al centro de la "V" de la matriz en todos los dedos o cabezas</li> </ol> |



| ANOMALÍA                                            | CAUSA                                                                                                       | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.8. LO CONTADOR DEL TOPE ESTÁ DESCALIBRAD O</b> | No hay correspondencia entre la indicación del control numérico (Eje X) y la posición de lo tope posterior. | Colocar lo tope a aproximadamente 50 mm del centro de la matriz.<br>Recurriendo a un paquímetro medir la distancia de uno de los dedos o cabezas de lo tope hasta al centro de lo "ve" de la matriz. Certifíquese que lo tope está paralelo a lo "ve" de la matriz.<br>Seguidamente proceder como indicado en los párrafos siguientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     |                                                                                                             | <p><b>Control numérico CYBELEC DNC 60</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En el menú principal escoger la opción 14.</li> <li>Presionar  +  , introducir la password, presionar la tecla  Buscar la página "PROGR. AXES DATUM" e introducir el valor de la distancia entre tableros en el campo "POS" del eje "X", usando el teclado numérico.</li> <li>Desplazar el cursor para cualquiera otra posición para confirmar la alteración de la posición del eje "X".</li> <li>Para una información más completa consultar el manual de instrucciones del control numérico CYBELEC DNC 60.</li> </ul> |





| ANOMALÍA                                                  | CAUSA                                                                                                       | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.8 EL CONTADOR DEL TOPE ESTÁ DESCALIBRADO (CONT.)</b> | No hay correspondencia entre la indicación del control numérico (Eje X) y la posición de lo tope posterior. | <p><b>Control numérico CYBELEC ModEva</b></p> <p>Presionar <b>Alt</b> + <b>3</b>, presionar <b>F1</b>, opción "INICIALIZACIÓN DE LA MÁQUINA DNC/NC", presionar , ir hacia la columna "PEDIDA" en el eje correspondiente, introducir el valor pretendido, presionar <b>F5</b>, escoger la opción "VALIDAR".</p> <p>Para una información más completa consultar el manual de instrucciones del control numérico CYBELEC ModEva.</p> |
| <b>3.9. EL TABLERO MÓVIL INCLINÓ</b>                      | Fue aplicada una fuerza plegado excesiva descentrada                                                        | <p>Conectar la máquina , presionar el pedal de subida.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



## 4. TABLAS

### 4.1. BINARIO DE APRETÓ DE LOS TORNILLOS

TABLA 4.1 - BINARIO DE APRETÓ DE LOS TORNILLOS (Nm)

| Tipo       | Tornillo sextavado interior de cabeza cilíndrica                                   | Tornillo cabeza sextavada pulida                                                   | Tornillo sextavado interior de cabeza de embutir                                    | Tornillo sextavado interior cabeza oval                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            |  |  |  |  |
|            | Clase                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|            | 12.9                                                                               | 8.8                                                                                | 10.9                                                                                | 10.9                                                                                 |
| <b>M3</b>  | 2,1                                                                                | 1,3                                                                                | 1,8                                                                                 | 1,8                                                                                  |
| <b>M4</b>  | 4,6                                                                                | 2,7                                                                                | 3,8                                                                                 | 3,8                                                                                  |
| <b>M5</b>  | 9,5                                                                                | 5,5                                                                                | 8                                                                                   | 8                                                                                    |
| <b>M6</b>  | 16                                                                                 | 9,5                                                                                | 13                                                                                  | 13                                                                                   |
| <b>M8</b>  | 39                                                                                 | 23                                                                                 | 32                                                                                  | 32                                                                                   |
| <b>M10</b> | 77                                                                                 | 46                                                                                 | 64                                                                                  | 64                                                                                   |
| <b>M12</b> | 135                                                                                | 80                                                                                 | 110                                                                                 | 110                                                                                  |
| <b>M14</b> | 215                                                                                | 125                                                                                | 180                                                                                 | 180                                                                                  |
| <b>M16</b> | 330                                                                                | 195                                                                                | 275                                                                                 | 275                                                                                  |
| <b>M20</b> | 650                                                                                | 385                                                                                | 540                                                                                 | 540                                                                                  |
| <b>M24</b> | 1100                                                                               | 660                                                                                | 930                                                                                 | 930                                                                                  |
| <b>M27</b> | 1650                                                                               | 980                                                                                | 1400                                                                                | 1400                                                                                 |
| <b>M30</b> | 2250                                                                               | 1350                                                                               | 1850                                                                                | 1850                                                                                 |
| <b>M36</b> | 3850                                                                               | 2280                                                                               | 3210                                                                                | 3210                                                                                 |

#### IMPORTANTE

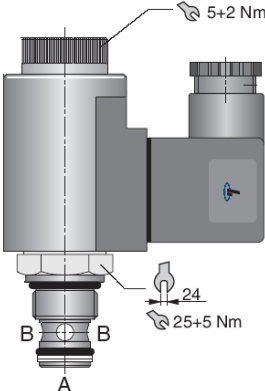
*Esta tabla indica los valores máximos para el binario de apriete.*

#### ATENCIÓN

**Esta tabla no es aplicable a los tornillos de fijación de las válvulas hidráulicas.**

## 4.2. BINARIO DE APRETÓ DE LOS TORNILLOS DE LAS VÁLVULAS HIDRÁULICAS

TABLA 4.2 - BINARIO DE APRETÓ DE LOS TORNILLOS DE LAS VÁLVULAS HIDRÁULICAS (Nm)

| VÁLVULAS                      |                                                                                     | BINARIO de APRETÓ (recomendado) [Nm]                                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Válvula direccional           |    | NG 6<br>10<br><br>NG 10<br>15,5                                                       |
| Válvula direccional           |   | NG 6<br>10<br><br>NG 10<br>15,5                                                       |
| Válvula limitadora de presión |  | 70                                                                                    |
| Válvula de asiento axial      |  |  |